20. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$

$$K_1 = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2\,[O_2]}$$

ஒரு மோல் SO_3 சிதைவடைதல் வினைக்கு

$SO_3 \rightleftharpoons SO_2 + \frac{1}{2} O_2$

$$K_2 = \frac{[SO_2][O_2]^{1/2}}{[SO_3]} \quad \therefore K_2 = \frac{1}{\sqrt{K_1}}$$

சரியான விடை (இ)

21. சரியான விடை (ஆ)

22. $A + B \rightleftharpoons C$

$$K_C = \frac{[C]}{[A][B]}$$

K_C யின் மதிப்பு மாறிலியாக அமைய $[A]$ மற்றும் $[B]$ இரு மடங்கு ஆக்கினால், $[C]$ நான்கு மடங்கு ஆகும் எனவே சமநிலை மாறிலி மாறாத மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும் .

சரியான விடை (ஈ)

23. குளிர்விக்கும் போது பின்னோக்கிய வினை நடைபெற்று கரைசல் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகிறது.

$\therefore$ எனவே வெப்பநிலை குறைப்பானது பின்நோக்கியே வினையான வெப்ப உமிழ் வினையை ஆதரிக்கிறது மற்றும் முன்னோக்கிய வினை வெப்ப கொள்வினை ($\Delta H > 0$)

சரியான விடை (அ)

24. $$K_1 = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

$$K_2 = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]}$$

$$K_3 = \frac{[H_2O]}{[H_2][O_2]^{1/2}}$$

$$K = \frac{[NO]^2\,[H_2O]^3}{[NH_3]^2\,[O_2]^{5/2}}$$

$$K = \frac{(K_2)(K_3)^3}{(K_1)} = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]} \times \frac{[H_2O]^3}{[H_2]^3\,[O_2]^{3/2}} \frac{[N_2]\,[H_2]^3}{[NH_3]^2}$$

$$= \frac{[NO]^2\,[H_2O]^3}{[NH_3]^2\,[O_2]^{5/2}}$$

சரியான விடை (இ)

25. கொடுக்கப்பட்டவை $K_p = 1.6$ atm

$V_1 = 20$ L $\quad V_2 = ?$

$T_1 = 400$ K $\quad T_2 = 400$ K

$K_p = P_{CO_2}$

$\therefore P_{CO_2} = 1.6$ atm

$P_1 = 0.4$ atm. $\quad P_2 = 1.6$ atm

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

$$\therefore V_2 = \frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{T_2}{P_2} = \frac{0.4 \text{ atm} \times 20 \text{ L}}{\cancel{400 \text{ K}}} \times \frac{\cancel{400 \text{ K}}}{1.6 \text{ atm}}$$

$= 5$L (option b)

31. $K_C = \frac{[AB]^2}{[A_2][B_2]}$ A – green, B – blue

கொடுக்கப்பட்டவை 'V' மாறிலி (மூடிய அமைப்பு)

சமநிலையில்

$$K_C = \frac{\left(\frac{4}{V}\right)^2}{\left(\frac{2}{V}\right)\left(\frac{2}{V}\right)} = \frac{16}{4} = 4$$

$K_p = K_C\,(RT)^{\Delta n}$

$K_p = 4(RT)^o = 4$

'x' நிலையில்

$$Q = \frac{\left(\frac{6}{V}\right)^2}{\left(\frac{2}{V}\right)\left(\frac{1}{V}\right)} = \frac{36}{2} = 18$$

$Q > K_C$ அதாவது பின்னோக்கிய வினை ஆதரிக்கப்படுகிறது.

'y' நிலையில்

$$Q = \frac{\left(\frac{3}{V}\right)^2}{\left(\frac{3}{V}\right)\left(\frac{3}{V}\right)} = \frac{9}{3 \times 3} = 1$$

$K_C > Q$ அதாவது முன்னோக்கிய வினை ஆதரிக்கப்படுகிறது.

Key answers.indd 321 14-09-2018 19:47:12